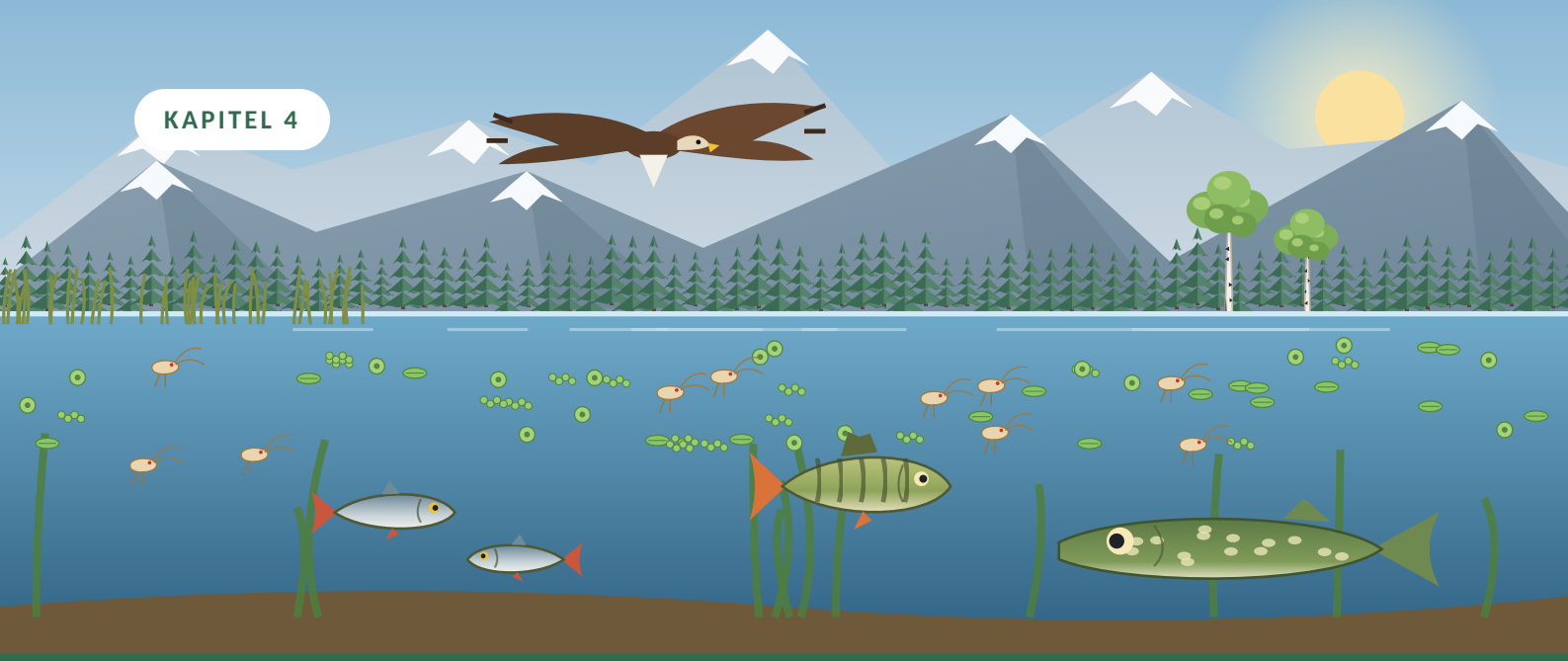
KAPITEL 4



Ekologi

Vem äter vem – och vart tar energin vägen?

En havsörn dyker ner mot en vik i Bottenviken och fångar en gädda. Gäddan har ätit abborrar, abborrarna har ätit djurplankton och djurplanktonen har ätit små alger som har fångat solljus. Allt levande hänger ihop i ett nät av beroenden. Läran om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö kallas **ekologi**.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad ekologi är och vad som menas med population, samhälle och ekosystem
- vad producenter, konsumenter och nedbrytare gör
- att rita och tolka näringskedjor och näringsvävar
- hur energin flödar och varför den minskar i varje led
- hur kolet och andra ämnen går i kretslopp
- vad som styr hur stor en population blir
- hur människan påverkar ekosystem, lokalt och globalt

4.1	Vad är ekologi?	2
4.2	Producenter, konsumenter, nedbrytare	3
4.3	Näringsvävar	4
4.4	Energin flödar	5
4.5	Materien går i kretslopp	6
4.6	Populationer och resurser	7
4.7	Människan påverkar ekosystemen	8
4.8	Lokala och globala ekosystem	9
	Undersök: nedbrytning	10
	Sammanfattning och begrepp	11
	Testa dig själv	12–13

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vad åt du till lunch i dag? Försök följa maten bakåt ända till solen. Hur många steg blev det?

4.1 Vad är ekologi?

Ekologi kommer från grekiskans *oikos*, som betyder hus eller hem. Ekologer undersöker hur organismer lever i sitt "hem": vad de äter, vem som äter dem, vilka de konkurrerar med och hur de påverkas av till exempel temperatur, ljus och vatten. Ekologer studerar naturen på olika nivåer.

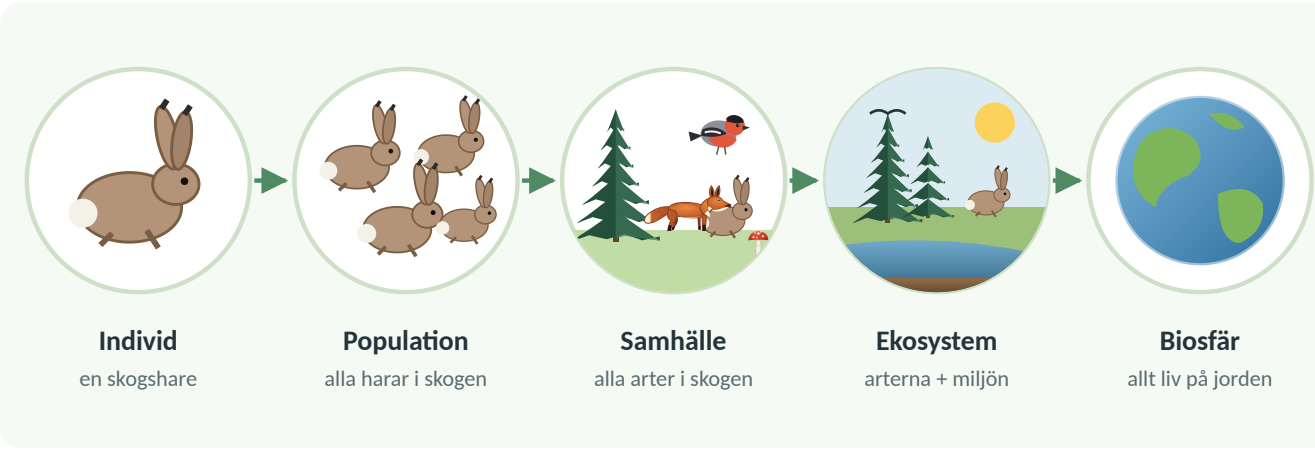


Bild 4.1 Ekologins nivåer, från en enda individ till allt liv på jorden.

- En **population** är alla individer av samma art som lever inom ett visst område, till exempel alla skogsharar i en skog.
- Ett **samhälle** är alla populationer av olika arter i samma område.
- Ett **ekosystem** är samhället tillsammans med den livlösa miljön: ljus, vatten, jord, luft och temperatur.
- **Biosfären** är alla ekosystem på jorden tillsammans – allt liv och alla platser där det finns liv.

Levande och icke-levande faktorer

Allt som påverkar en organism kallas **faktorer**. Faktorer från andra organismer, som föda, rovdjur, konkurrenter och sjukdomar, kallas **biotiska** (bios = liv). Faktorer från den livlösa miljön, som temperatur, ljus, vatten, näringsämnen och vind, kallas **abiotiska**.

Varje art har en **livsmiljö** där den kan leva. En abborre behöver sjö- eller havsvatten med tillräckligt med syre. En fjällräv behöver kalla fjäll med lämlar och gamla lyor.

BEGREPP

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Ekosystem
Organismerna och den livlösa miljön i ett område.

Biotisk faktor
Påverkan från andra levande organismer.

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön.

TÄNK EFTER

Är ett ekosystem alltid stort? Kan en vattenpöl, en murken stubbe eller din tarm vara ett ekosystem?

KOLLA DIG SJÄLV 4.1

1. Vad är skillnaden mellan en population och ett samhälle?
2. Ge två biotiska och två abiotiska faktorer som påverkar en gädda.
3. Varför räknas vattnet och solljuset till ekosystemet?

4.2 Producenter, konsumenter och nedbrytare

I kapitel 2 lärde du dig att växter gör fotosyntes och att alla celler behöver energi från cellandning. Nu ska vi se vad det betyder för ett helt ekosystem. Organismerna kan delas in i tre grupper efter hur de får sin energi och näring.

Producenter
Gröna växter, alger och växtplankton. De bygger sin egen näring med fotosyntes och är grunden i alla näringskedjor.

Konsumenter
Djur som äter andra organismer. *Växtätare* äter producenter, *rovdjur* äter andra djur och *allätare* äter både och.

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner döda växter och djur, avföring och nedfallna löv. De frigör näringsämnen som växterna kan använda igen.

Näringskedjor

En **näringskedja** visar vem som äter vem. Varje steg i kedjan kallas en **nivå**. Pilarna ritas från den som blir uppäten till den som äter, alltså åt samma håll som energin går. Den som står först i kedjan är alltid en producent.

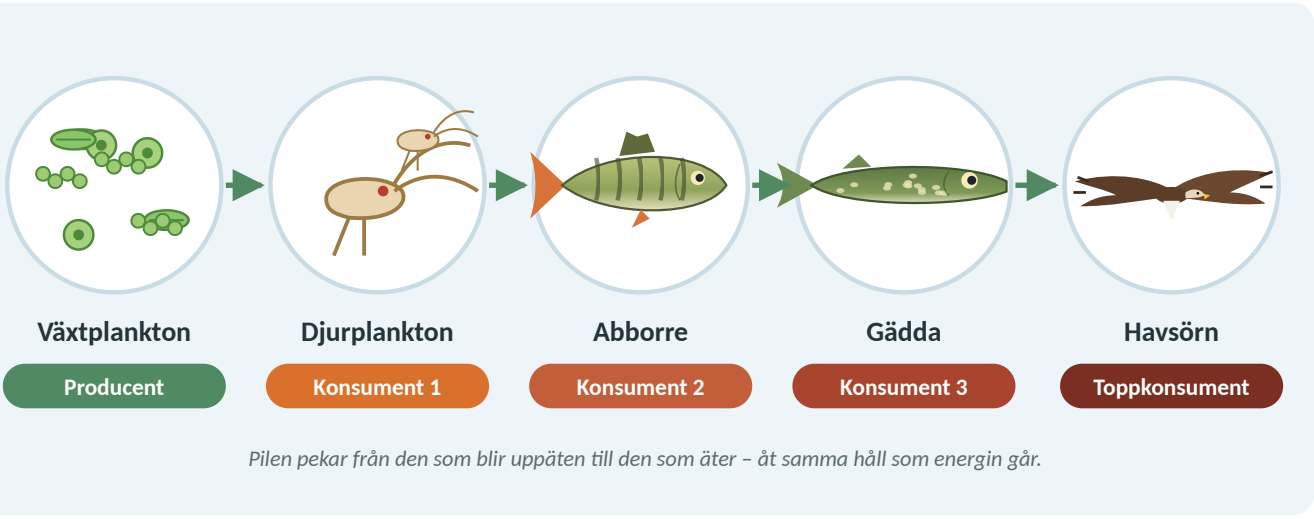


Bild 4.2 En näringskedja i Bottenviken. Konsumenterna numreras efter hur många steg de står från producenterna.

Djurplankton äter växtplankton och är därför *första ordningens konsument* eller växtätare. Abborren äter djurplankton och är *andra ordningens konsument*. Havsörnen har inga naturliga fiender och kallas **toppkonsument**.

Många djur kan stå på flera nivåer. En björn äter både blåbär och älgkalvar. En människa som äter en sallad är första ordningens konsument, men när hon äter en köttbit är hon andra eller tredje ordningens konsument.

VISSTE DU?
Detritusätare som daggmaskar, gråsuggor och hoppstjärtar äter döda växtdelar. De hackar sönder materialet så att svampar och bakterier kan bryta ner det snabbare.

KOLLA DIG SJÄLV 4.2

1. Varför står alltid en producent först i en näringskedja?
2. Rita en näringskedja med fyra led från en skog. Skriv vilka som är producent och konsumenter.
3. Vad skulle hända i en skog om alla nedbrytare försvann?

4.3 Näringsvävar

I verkligheten äter de flesta djur flera olika saker och blir uppätna av flera olika rovdjur. Näringskedjorna korsar varandra och bildar en **näringsväv**. En näringsväv visar bättre hur ett ekosystem verkligen fungerar.

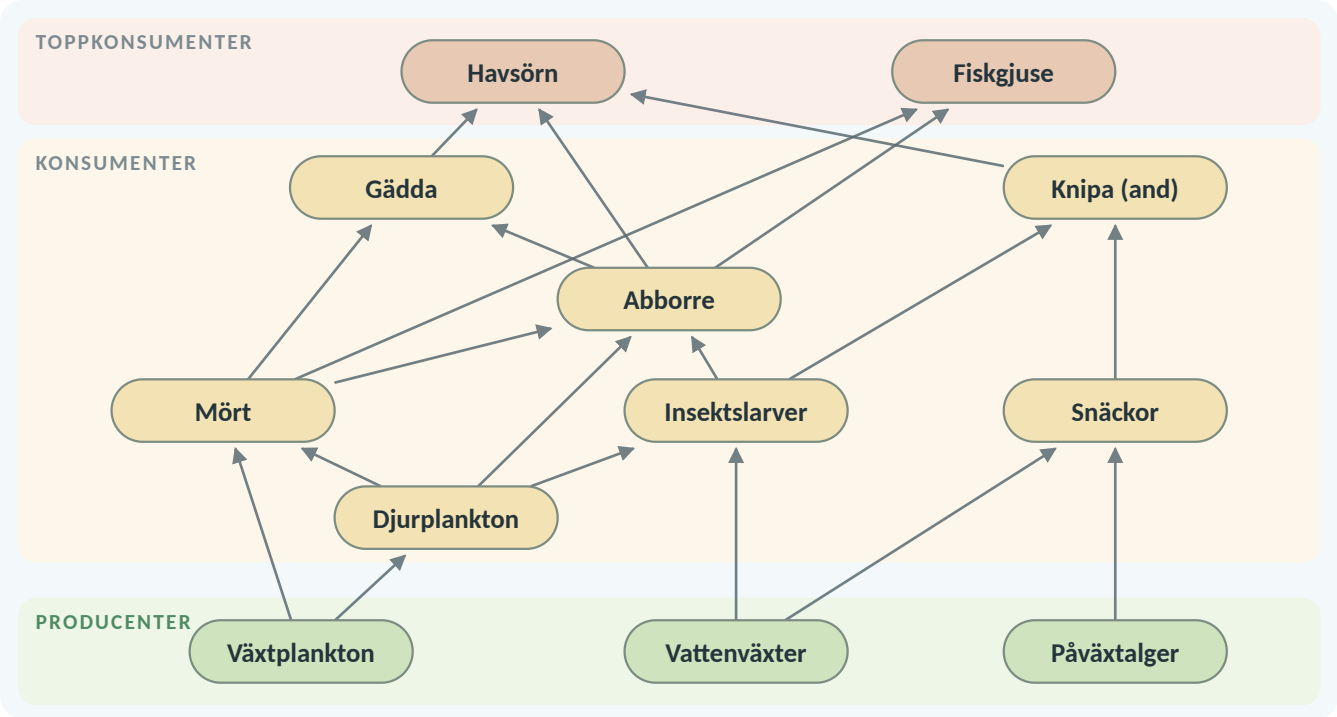


Bild 4.3 En förenklad näringsväv i en sjö eller vik. Pilarna visar åt vilket håll energin går.

När en art försvinner

Om en art försvinner påverkas alla som hänger ihop med den. Om abborrarna fiskas bort får gäddan mindre mat. Samtidigt blir det fler djurplankton och insektslarver, eftersom färre äter dem. Ju fler kopplingar det finns i väven, desto lättare kan ekosystemet klara en förändring.

Exempel: vargarna i Yellowstone

I nationalparken Yellowstone i USA utrotades vargarna under 1920-talet. Hjortarna blev då många och betade hårt på unga träd och buskar längs vattendragen. År 1995 släpptes vargar ut igen. Forskare såg att hjortarna betade mindre på vissa platser och att träd och buskar kunde växa upp. Där blev det fler småfåglar och bävrar.

När en förändring högst upp i en näringskedja sprider sig nedåt genom flera nivåer kallas det en **kaskadeffekt**. Forskarna diskuterar fortfarande hur stor vargarnas betydelse var jämfört med andra orsaker, till exempel klimat och jakt.

BEGREPP

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Toppkonsument
Ett djur högst upp i näringskedjan, utan naturliga fiender.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer i en näringsväv.

TÄNK EFTER

Använd bild 4.3. Vad händer med insektslarverna om knipan försvinner? Vad händer då med vattenväxterna?

4.4 Energin flödar genom ekosystemet

Nästan all energi i ett ekosystem kommer från solen. Producenterna fångar en liten del av solljuset med fotosyntesen och lagrar energin i glukos och andra ämnen. När en växtätare äter växten förs en del av energin vidare. Men det mesta av energin förs inte vidare.

Varför försvinner energi i varje led?

- Organismen använder energi för att leva: röra sig, hålla värmen och laga celler. Det mesta blir till slut värme.
- Allt äts inte upp: rötter, ben, päls och fjädrar blir kvar.
- Allt som äts tas inte upp i kroppen, utan lämnar den som avföring.

Som en tumregel förs bara omkring **10 procent** av energin vidare till nästa nivå. Resten går förlorad som värme eller hamnar hos nedbrytarna. Man brukar rita det som en **energipyramid**.

Energi går alltså inte i kretslopp, den **flödar** genom ekosystemet: in som solljus och ut som värme. Därför behövs ett ständigt tillskott av solenergi.

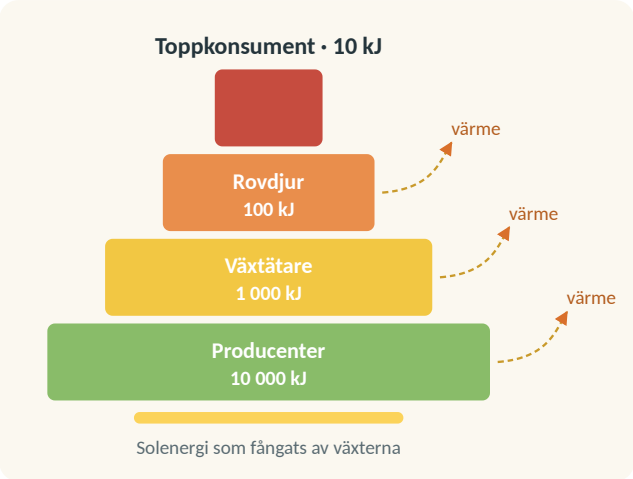


Bild 4.4 En energipyramid. Bara ungefär en tiondel av energin förs vidare till nästa nivå.

Vad betyder det?

Därför är näringskedjor korta

Efter fyra eller fem led finns det för lite energi kvar för ytterligare en nivå. Därför finns det många fler harar än lodjur och många fler växtplankton än havsörnar. Toppkonsumenter behöver stora områden för att hitta tillräckligt med mat.

Mat och hållbarhet

Om vi äter vegetabilier direkt tar vi till vara mer av den energi växterna har fångat. När djur föds upp på foder går en stor del av energin förlorad på vägen. Därför kan samma åkermark föda fler människor om en större del av maten är vegetabilisk.

KOLLA DIG SJÄLV 4.4

1. Varifrån kommer nästan all energi i ett ekosystem?
2. Ge två förklaringar till varför energi försvinner mellan nivåerna.
3. Varför finns det färre rovdjur än växtätare i en skog?

4.5 Materien går i kretslopp

Energin flödar igenom och försvinner som värme, men **materien** – alla atomer som organismer är byggda av – försvinner aldrig. Samma kolatomer, kväveatomer och vattenmolekyler används om och om igen. Atomerna i din kropp har en gång funnits i växter, djur, luft och hav.

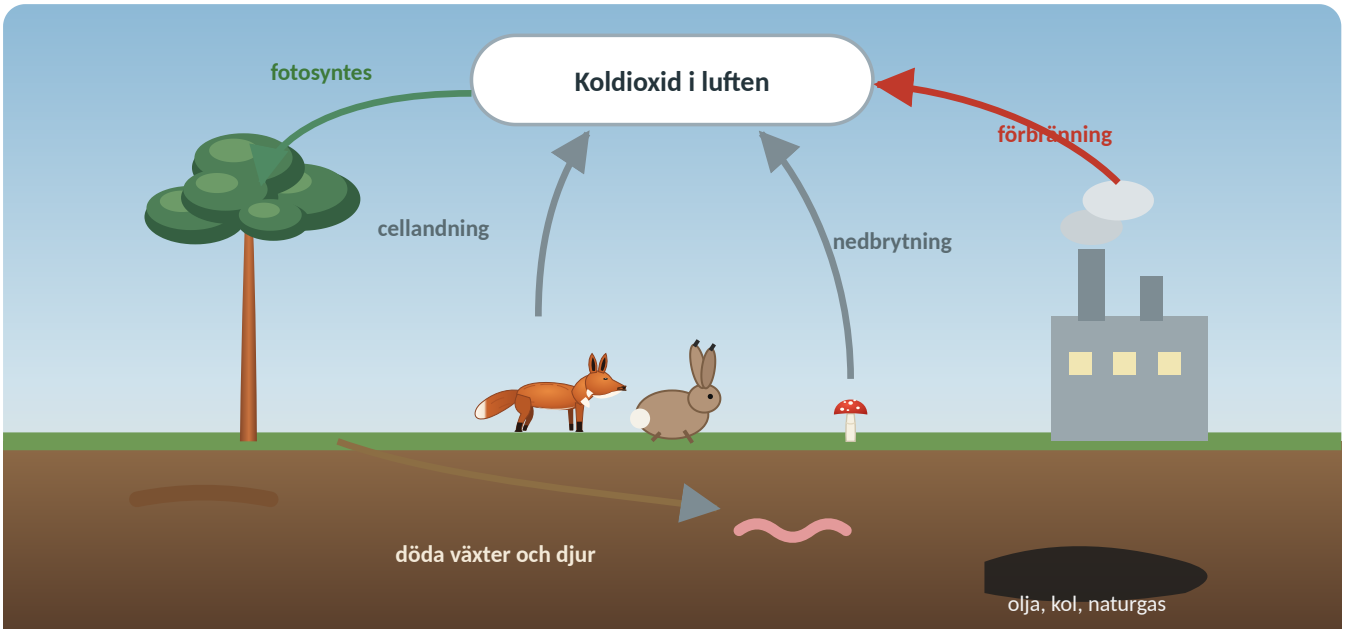


Bild 4.5 Kolets kretslopp, förenklat. Pilarna visar hur kol rör sig mellan luften, levande organismer och marken.

Kolets kretslopp

1. **Fotosyntes:** Växter tar upp koldioxid från luften och bygger in kolet i glukos.
2. **Näringskedjan:** Kolet förs vidare till djur som äter växterna.
3. **Cellandning:** Växter och djur släpper ut koldioxid när de använder glukosen.
4. **Nedbrytning:** När organismer dör bryter nedbrytarna ner dem. Då frigörs koldioxid och näringsämnen.
5. **Förbränning:** Kol som har legat lagrat i miljontals år som olja, kol och naturgas släpps ut när människan bränner det.

KLIMATET

När vi bränner fossila bränslen släpper vi ut mer koldioxid än växterna och haven hinner ta upp. Halten i luften ökar och förstärker växthuseffekten. Därför blir jorden varmare.

ÄVEN KVÄVE

Växter behöver kväve för att bygga proteiner. Nedbrytarna frigör kväve ur döda organismer, och vissa bakterier kan ta kväve direkt från luften.

KOLLA DIG SJÄLV 4.5

1. Vad är skillnaden mellan hur energi och materia rör sig i ett ekosystem?
2. Beskriv två processer som tar kol från luften och två som släpper ut kol till luften.
3. Varför är nedbrytarna så viktiga för växterna?

4.6 Populationer och resurser

Om en population har gott om mat, plats och inga fiender kan den växa snabbt. Men ingen population kan växa hur länge som helst. Förr eller senare tar någon **resurs** slut – mat, vatten, boplatser eller ljus. Det finns alltid något som begränsar hur stor en population kan bli.

Vad påverkar populationens storlek?

- **Tillgång på föda och vatten** – mer mat ger fler ungar som överlever.
- **Rovdjur** – många rovdjur håller nere antalet bytesdjur.
- **Konkurrens** – arter som behöver samma resurs tävlar om den.
- **Sjukdomar och parasiter** sprids lättare när det är trångt.
- **Abiotiska faktorer** – en kall vår eller en torr sommar kan slå ut många individer.

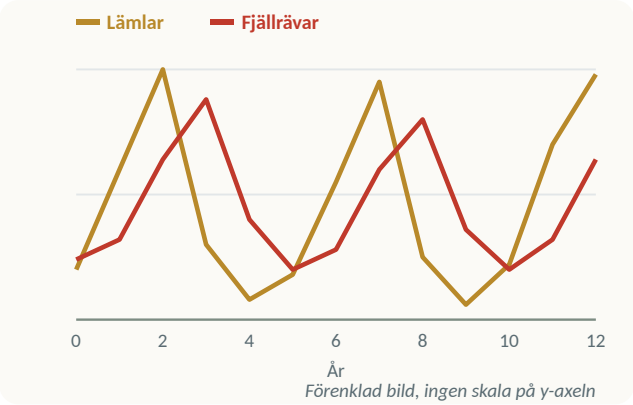


Bild 4.6 Antalet lämlar och fjällrävar varierar i cykler. Kurvorna är förenklade.

Lämmelår

I fjällen varierar antalet lämlar kraftigt. Vissa år blir de enormt många, ett *lämmelår*, och sedan kraschar populationen. Fjällräven, som lever mest av lämlar, får många valpar under lämmelår och nästan inga under år med lite mat. Därför ökar antalet fjällrävar efter ett lämmelår. Rovdjurens antal följer alltså bytesdjurens, med en liten fördröjning.

Samspel mellan arter

Rovdjur och byte

Rovdjuret tjänar, bytet förlorar. Lodjur och skogshare är ett exempel.

Konkurrens

Båda förlorar lite. Rödräv och fjällräv konkurrerar om både mat och lyor.

Symbios

Båda tjänar på samarbetet. En lav är en svamp och en alg som lever tillsammans: algen gör fotosyntes, svampen skyddar och håller kvar vatten.

KOLLA DIG SJÄLV 4.6

1. Ge tre faktorer som kan begränsa hur stor en population blir.
2. Titta på bild 4.6. Varför kommer topparna för fjällrävarna lite efter topparna för lämlarna?

4.7 Människan påverkar ekosystemen

Människan är en del av ekosystemen och påverkar dem mer än någon annan art. Två tydliga exempel från Östersjön visar hur kunskap om näringskedjor och kretslopp hjälper oss att förstå miljöproblem.

Miljögifter anrikas i näringskedjan

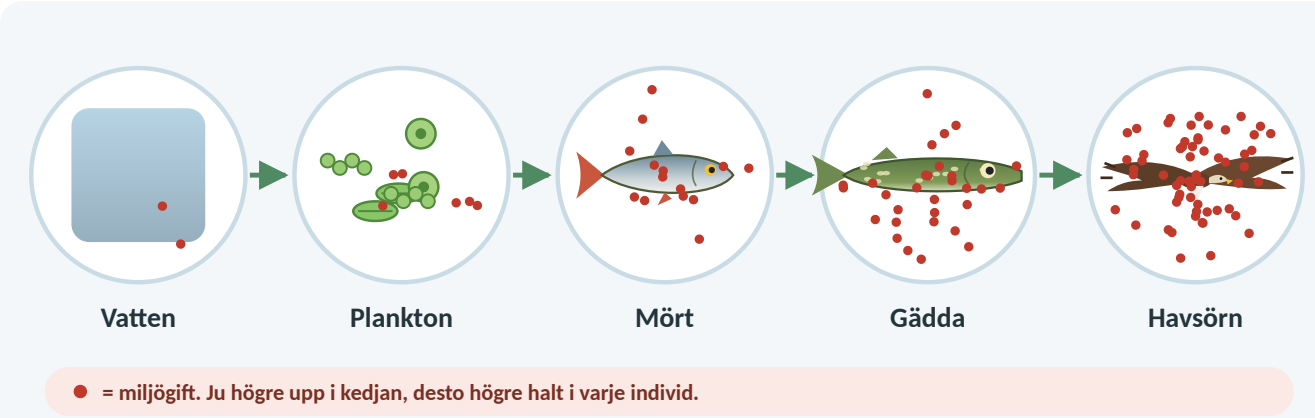


Bild 4.7 Hur ett miljögift anrikas. Varje mört äter många plankton, och varje gädda äter många mörtar.

Vissa gifter, till exempel DDT och PCB, bryts ner mycket långsamt och lagras i djurens fett. När en mört äter tusentals plankton samlas giftet från alla planktonen i mörtens kropp. När gäddan äter många mörtar blir halten ännu högre. Det kallas **anrikning**. Toppkonsumenterna drabbas därför hårdast.

På 1960- och 70-talen var havsörnen nära att försvinna från Östersjön. Gifterna gjorde att äggskalen blev tunna och att ungarna dog. På 1970-talet lyckades bara ungefär var femte häckning längs östkusten. Gifterna förbjöds, och Naturskyddsföreningen lade ut giftfri mat. I dag finns det mer än 2 500 havsörnar i Sverige, och arten är inte längre rödlistad.

BEGREPP

Anrikning
När ett gift samlas i allt högre halter högre upp i näringskedjan.

Övergödning
När för mycket näringsämnen hamnar i sjöar och hav.

Övergödning

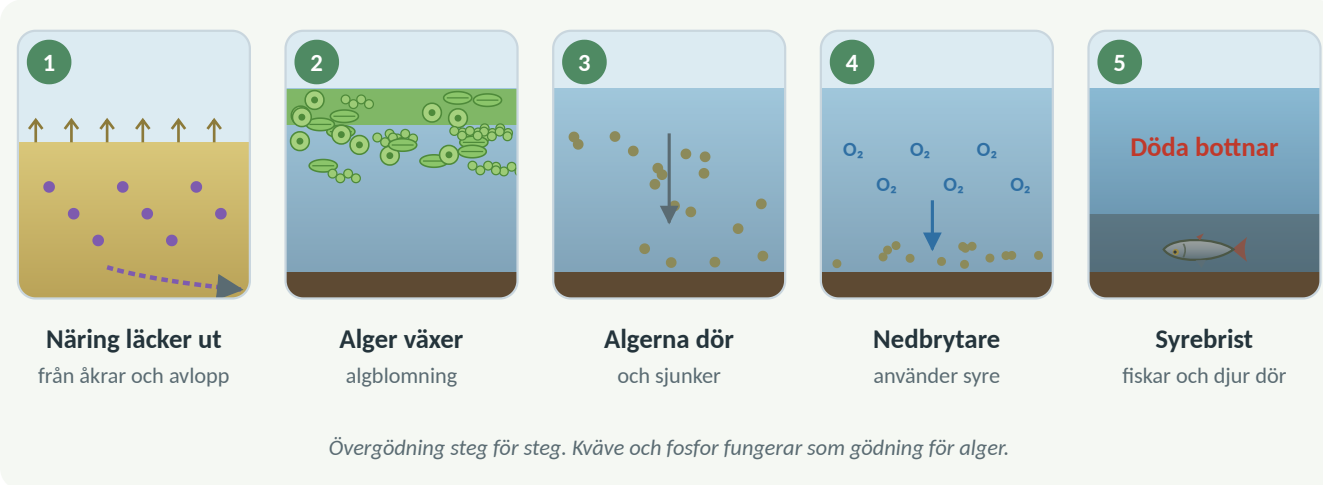
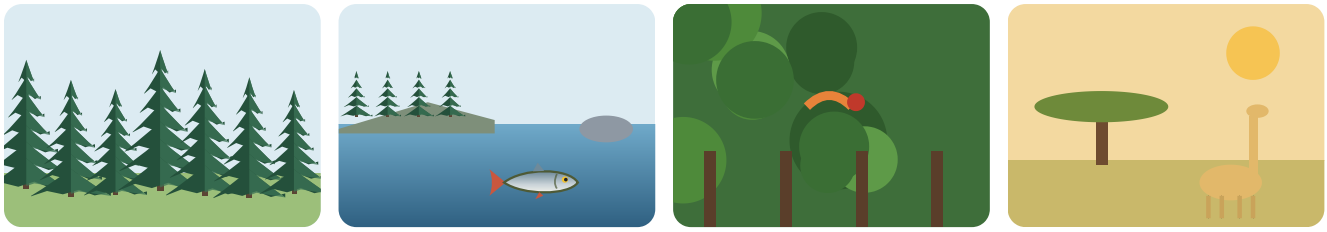


Bild 4.8 Övergödning steg för steg.

Kväve och fosfor från jordbruk, avlopp och trafik rinner ut i sjöar och hav. Där fungerar de som gödning. Algerna växer explosionsartat, och när de dör sjunker de till botten. Nedbrytarna som bryter ner dem förbrukar syret. I delar av Östersjön har bottnarna blivit så syrefattiga att nästan inget kan leva där.

4.8 Lokala och globala ekosystem

Ekosystemen ser olika ut beroende på klimat, ljus, vatten och jord. Men de fungerar efter samma principer: producenter fångar solenergi, konsumenter äter, nedbrytare tar hand om det döda och materien går i kretslopp.



Barrskog **Bottenviken** **Tropisk regnskog** **Savann**

Bild 4.9 Två ekosystem i Norrbotten och två i andra delar av världen.

	Barrskog i Norrbotten	Bottenviken	Tropisk regnskog	Savann
Klimat	Kalla vintrar, kort sommar med ljusa nätter	Kallt bräckt vatten, is på vintern	Varmt och regnigt hela året	Varmt, regnperiod och torrperiod
Producenter	Tall, gran, björk, bärris, mossor, lavar	Växtplankton, alger, vass	Höga lövträd, lianer, epifyter	Gräs, spridda träd som akacior
Konsumenter	Älg, skogshare, tjäder, lodjur, björn	Djurplankton, sik, abborre, gädda, säl, havsörn	Insekter, apor, fåglar, ormar, jaguar	Zebror, gnuer, giraffer, lejon
Nedbrytning	Långsam – kallt och surt	Långsam i kallt vatten	Mycket snabb	Snabb under regnperioden
Artrikedom	Måttlig	Låg – få arter klarar bräckt vatten	Mycket hög	Hög, särskilt stora däggdjur

I barrskogen bryts löv och barr ner långsamt eftersom det är kallt. Därför bildas tjocka lager av förna och torv. I regnskogen går nedbrytningen så fort att näringen nästan direkt tas upp av växterna igen – jorden i sig är ofta näringsfattig.

Ekosystemen hänger också ihop globalt. Flyttfåglar som häckar i Norrbotten övervintrar i Afrika, och laxen vandrar mellan älvarna och havet. Koldioxid från ett land påverkar klimatet i hela världen.

KOLLA DIG SJÄLV 4.7–4.8

1. Varför drabbas toppkonsumenter hårdast av miljögifter?
2. Förklara kort hur övergödning kan leda till syrebrist.
3. Varför bryts löv ner långsammare i Norrbotten än i en regnskog?

Undersök: Var bryts det ner snabbast?

Nedbrytarna arbetar i det tysta, men deras arbete går att mäta. I den här undersökningen gräver du ner tepåsar och väger hur mycket som har brutits ner efter några veckor. Metoden används även av riktiga forskare runt om i världen för att jämföra nedbrytning i olika jordar.

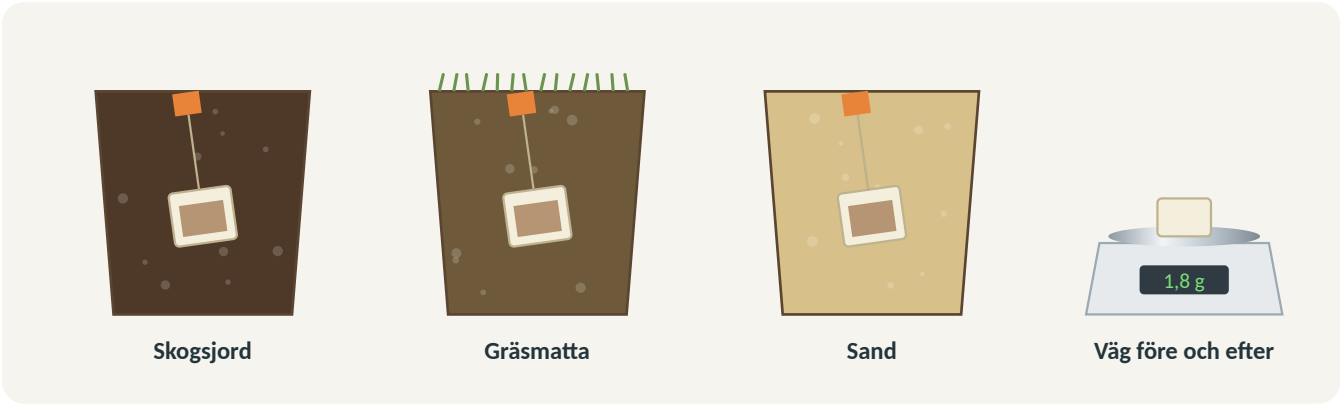


Bild 4.10 Tepåsar nedgrävda i tre olika jordar.

Frågeställning: I vilken jord bryts organiskt material ner snabbast?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera med det du vet om nedbrytare.

Material: tepåsar med grönt te eller rooibos (utan snöre av plast), våg, spritpenna, glasspinnar som markörer, spade, tre olika platser eller krukor med olika jord.

Gör så här

1. Märk och väg varje tepåse. Skriv upp vikten.
2. Gräv ner tre påsar på varje plats, 8 cm djupt. Märk platsen.
3. Vänta 4–8 veckor. (I kruka inomhus: håll jorden fuktig.)
4. Gräv upp påsarna, borsta av jorden och låt dem torka ett dygn.
5. Väg igen och räkna ut hur många procent som har försvunnit.

Plats	Före (g)	Efter (g)	Förlust (%)
Skogsjord			
Gräsmatta			
Sand			

VARIABLER

Oberoende
Typ av jord.

Beroende
Hur mycket av teet som har brutits ner.

Kontrollerade
Samma sorts te, samma djup, samma tid.

UTVÄRDERA

Var gick nedbrytningen snabbast? Vilka abiotiska faktorer kan förklara skillnaden – fukt, temperatur, syre? Varför ska man ha tre påsar på varje plats?

Sammanfattning

- **Ekologi** handlar om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö, från individ och population till ekosystem och biosfär.
- Organismer påverkas av **biotiska** faktorer (andra organismer) och **abiotiska** faktorer (ljus, temperatur, vatten).
- **Producenter** gör fotosyntes, **konsumenter** äter andra organismer och **nedbrytare** bryter ner det döda.
- **Näringskedjor** visar vem som äter vem. Flera kedjor tillsammans bildar en **näringsväv**.
- **Energin flödar** genom ekosystemet. Bara cirka 10 % förs vidare till nästa nivå, resten blir värme.
- **Materien går i kretslopp.** Kol rör sig mellan luften, organismer och marken genom fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning.
- Populationers storlek begränsas av **resurser**, rovdjur, konkurrens och sjukdomar.
- Människan påverkar ekosystemen, till exempel genom **anrikning av miljögifter** och **övergödning**.

Viktiga begrepp

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön, t.ex. ljus och temperatur.

Anrikning
När ett gift samlas i allt högre halter uppåt i näringskedjan.

Biosfär
Alla ekosystem på jorden tillsammans.

Biotisk faktor
Påverkan från andra organismer.

Ekologi
Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.

Ekosystem
Organismerna och den livlösa miljön i ett område.

Energipyramid
Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer.

Konkurrens
När organismer tävlar om samma resurs.

Konsument
Organism som äter andra organismer.

Kretslopp
När ämnen används om och om igen i naturen.

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner dött material.

Näringskedja
Visar vem som äter vem.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Producent
Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Symbios
Samarbete där båda arterna tjänar på det.

Toppkonsument
Djur högst upp i näringskedjan.

Övergödning
För mycket näringsämnen i sjöar och hav.

Testa dig själv

Uppgifterna är byggda som i nationella prov i biologi. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilken organism är en **producent**? ●

A Flugsvamp
B Växtplankton
C Daggmask
D Abborre

2 Vad händer med det mesta av energin när en hare äter gräs? ●

A Den lagras i harens kropp och förs vidare till räven.
B Den används av haren för att leva och blir till slut värme.
C Den går tillbaka till gräset som näring.
D Den förvandlas till syre.

3 Vilket påstående om kretslopp stämmer? ●●

A Både energi och materia går i kretslopp.
B Energi går i kretslopp, men materia flödar igenom.
C Materia går i kretslopp, men energi flödar igenom.
D Varken energi eller materia går i kretslopp.

DEL B · SVARA KORT

4 Rita en näringskedja med fyra led från en sjö. Skriv under varje led om det är producent eller konsument. ●

5 Ge två abiotiska faktorer och en biotisk faktor som påverkar hur många blåbär det blir i en skog. ●

DEL C · FÖRKLARA

6 I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd dina kunskaper om näringskedjor för att förklara varför. ●●

7 Havsörnen var nära att dö ut i Sverige på 1970-talet på grund av miljögifter, trots att giftet fanns i mycket låga halter i vattnet. Använd dina kunskaper om näringskedjor och förklara varför just havsörnen drabbades så hårt. ●●●

Testa dig själv forts.

DEL D · TOLKA RESULTAT

8 En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats. ●●

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Lövskog, fuktig	46	52	39	58	45
Granplantering, torr	21	18	25	64	22

a) Räkna ut medelvärdet för lövskogen.
b) Ett värde i granplanteringen skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna? ●●●

DEL E · RESONERA

9 Övergödning är ett av Östersjöns största miljöproblem. Förklara i flera steg hur utsläpp av näringsämnen från jordbruket kan leda till att fiskar dör på havsbottnen. ●●●

10 Ella säger: "Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor." Använd energipyramiden för att resonera om Ella har rätt. Ge också ett argument som talar för att djurhållning kan vara bra i Norrbotten. ●●●